แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2/2568

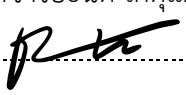
รหัสโครงงานวิศวกรรม SE02
(สำหรับอาจารย์ประจำวิชา)

ชื่อโครงงานวิศวกรรม (ไทย) ระบบดิจิทัลเพื่อการควบคุมเอกสารคุณภาพ การจัดการคำร้องขอเอกสาร (DAR) การเผยแพร่ และการรับทราบเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

(อังกฤษ) Digital Quality Document Control, DAR, Publication, and Acknowledgement System for ISO 9001:2015

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นายพีรพงศ์ ปัญญาสัน
(อังกฤษ) Mr. Peerapong Panyasan
รหัสนักศึกษา 67543210042-7 ชั้นปีที่ 2 ห้อง ซว.2ข
ลายเซ็น นายพีรพงศ์ ปัญญาสัน

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นายณัฐพงศ์ จันทร์สิงห์
(อังกฤษ) Mr. Nattapong Jansing
รหัสนักศึกษา 67543210068-2 ชั้นปีที่ 2 ห้อง ซว.2ข
ลายเซ็น นายณัฐพงศ์ จันทร์สิงห์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว
ลายเซ็น 

วันที่เสนอโครงงานวิศวกรรม 19 มีนาคม พ.ศ. 2568

1. คณะกรรมการ

1.....

(อาจารย์สัญญา อุทธโยธา)

2.....

(อาจารย์รุจิพันธุ์ โกษารัตน์)

3.....

(อาจารย์อรษา สิระษากมล)

4.....

(อาจารย์ปิยพล ยืนยงสถาวร)

5.....

(อาจารย์นริศ กำแพงแก้ว)

6.....

(อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว)

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	3
สารบัญ (ต่อ)	4
1. คณะดำเนินการ	5
2. บทคัดย่อ	6
3. คำสำคัญ	7
4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	8
5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน	9
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์	9
7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม	10
7.1.ผลกระทบด้านสังคม	10
7.2.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	10
8.การพัฒนาเทคโนโลยี	11
9.รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	12
10.ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม	13
10.1.มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015	13
10.2.ความสัมพันธ์เชิงสถาปัตยกรรมระหว่างระบบ EDMS และ E-Filing	13
10.3.ทฤษฎีการจัดการสภาวะและรุ่นของเอกสาร	14
10.4.แนวคิดการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร	14
10.5.กลไกการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท	14
10.6.Multer Middleware และการจัดการไฟล์อัปโหลด	15
11.ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม	15
12.แผนการดำเนินงาน	17
13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	17
14.ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน	18
15.งบประมาณในการดำเนินโครงงาน	19
16.วิธีการประเมินผลของโครงงาน	20
17.สถานที่ทำการทดลอง	21
บรรณานุกรม	22
ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม	23
ภาคผนวก ก ตารางความต้องการของระบบ	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ก.1 ตาราง Business Requirements	24
ก.2 ตารางความต้องการเชิงระบบ (PRD + SRS Summary)	25
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ Requirement	
ข.1 Traceability Matrix	28
ภาคผนวก ค การวิเคราะห์ Use Case และการใช้งานระบบ	
ค.1 ตารางสรุป Use Case	31
ค.2 ตารางเชื่อมโยง Use Case กับ FR	32
ค.3 รายละเอียด Use Case ที่สำคัญ	32
ค.4 ตารางเปรียบเทียบระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE)	34
ค.5 User Stories	34
ภาคผนวก ง แบบจำลองและแผนภาพระบบ	
ง.1 Use Case Diagram	36
ง.2 แผนภาพแนวคิดระบบ (C4 Model)	37

1. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงงาน
ชื่อ: นายพีรพงศ์ ปัญญาสัน
รหัสนักศึกษา: 67543210042-7
ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ปี 2 (เทียบโอน)
ความรับผิดชอบ:วิเคราะห์ requirement ออกแบบ workflow และพัฒนาส่วนหลักของ document control
สัดส่วนความรับผิดชอบ: 50%
สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ดอยสะเก็ด
โทรศัพท์: 061-328-8367
อีเมล: peerapong_pa67@live.rmutl.ac.th

ผู้ร่วมโครงการ
ชื่อ นายณัฐพงศ์ จันทร์สิงห์
รหัสนักศึกษา 67543210068-2
ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ปี 2 (เทียบโอน)
ความรับผิดชอบ: พัฒนา UI, การค้นหาเอกสาร, การจัดการไฟล์, การทดสอบ และการจัดทำเอกสารโครงการ
สัดส่วนความรับผิดชอบ: 50%
สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ดอยสะเก็ด
โทรศัพท์: 099-490-1767
อีเมล: Nattapong_ja67@live.rmutl.ac.th

2. บทคัดย่อ

โครงงานวิศวกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 แล้ว แต่ยังขาดเครื่องมือดิจิทัลที่รองรับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดที่ 7.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาสามประการหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงในการนำเอกสารที่ยกเลิกแล้วไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการขาดหลักฐานการรับทราบเอกสารของบุคลากรที่ตรวจสอบได้จริง

ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ Phase 1 ในแผนพัฒนา E-Filing แบบเป็นระยะ โดยโครงงานนี้รับผิดชอบสามโมดูลหลัก ได้แก่ ระบบควบคุมวงจรชีวิตเอกสาร (Document Control) ที่จัดการสถานะเอกสารตั้งแต่ Draft จนถึง Obsolete พร้อมรับประกันเอกสารฉบับปัจจุบันฉบับเดียวในระบบ ระบบจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Document Action Request: DAR) ในรูปแบบ digital workflow และระบบเผยแพร่พร้อมบันทึกการรับทราบเอกสาร (Acknowledgement) ที่สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบออกแบบตามสถาปัตยกรรม N-tier เพื่อรองรับคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ความสามารถในการปรับปรุง และความพร้อมใช้งาน โดยพัฒนาด้วย React, Node.js, Express, Prisma ORM และ PostgreSQL และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงด้วย JWT-based RBAC

ผลที่คาดว่าจะได้รับคือองค์กรสามารถลดความเสี่ยงจากการใช้เอกสารผิดฉบับ ลดความล่าช้าในกระบวนการอนุมัติ และสร้างหลักฐานการรับทราบเอกสารที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในระยะถัดไป

Abstract

This engineering project aims to develop an Electronic Filing System (E-Filing) for the Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), which has already obtained ISO 9001:2015 certification but lacks digital tools to effectively support document control requirements under Clause 7.5. The existing paper-based process presents three critical issues: the risk of unintentionally using obsolete documents, delays in the Document Action Request (DAR) approval process, and the absence of verifiable acknowledgement records.

The developed system forms part of Phase 1 in a phased E-Filing development roadmap and covers three core modules: a Document Control module managing the full document lifecycle from Draft to Obsolete with a single current-version guarantee, a DAR module transforming paper-based approval into a traceable digital workflow, and an Acknowledgement module generating auditable evidence of document awareness per user. The system is architected following N-tier principles to address Security, Modifiability, and Availability quality attributes, and is implemented using React, Node.js, Express, Prisma ORM, and PostgreSQL, with JWT-based Role-Based Access Control enforced across all modules.

Expected outcomes include a measurable reduction in obsolete document usage, faster approval cycles, and fully traceable acknowledgement records that satisfy ISO 9001:2015 Clause 7.5 requirements. System performance and user satisfaction evaluations will serve as a basis for continuous improvement in subsequent development phases.

3. คำสำคัญ

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing), การควบคุมเอกสารคุณภาพ (Document Control), มาตรฐาน ISO 9001:2015, ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Document Action Request: DAR), การควบคุมเวอร์ชัน (Version Control), การรับทราบเอกสาร (Acknowledgement), สถาปัตยกรรม N-tier (N-tier Architecture), การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC)

4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ในยุคดิจิทัล องค์กรทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการเอกสารที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษที่เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือการกระจายไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยไม่มีระบบควบคุมส่วนกลาง ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า เกิดความซ้ำซ้อน และที่สำคัญที่สุดคือการนำเอกสารผิดฉบับไปใช้งาน ซึ่งกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของกระบวนการทำงานภายในองค์กร

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลด้านระบบบริหารงานคุณภาพที่องค์กรกว่า 1 ล้านแห่งทั่วโลกนำมาใช้ เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ และปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อกำหนดที่ 7.5 ที่กำหนดให้องค์กรต้องควบคุมเอกสารครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง ทบทวน อนุมัติ เผยแพร่ ไปจนถึงการยกเลิก เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงเอกสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้เสมอ อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ยังใช้กระบวนการแบบดั้งเดิมมักพบว่าการปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เนื่องจากขาดเครื่องมือที่รองรับการควบคุมเวอร์ชัน การอนุมัติตามลำดับขั้น และการบันทึกหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการควบคุมเอกสารยังคงพึ่งพาเอกสารกระดาษและไฟล์ที่จัดเก็บแยกกัน เนื่องจากขาดเครื่องมือดิจิทัลที่รองรับการทำงานจริง ส่งผลให้เกิดปัญหาสามประการหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงในการใช้เอกสารที่ยกเลิกแล้วโดยไม่ตั้งใจ ความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสาร (DAR) และการขาดหลักฐานการรับทราบเอกสารของบุคลากรที่ตรวจสอบได้จริง การพัฒนาระบบ E-Filing จึงเป็นก้าวสำคัญในการเติมเต็มช่องว่างระหว่างข้อกำหนดของมาตรฐานกับการปฏิบัติงานจริงขององค์กร

ระบบ E-Filing ถูกวางแผนพัฒนาแบบเป็นระยะ (Phased Approach) แบ่งออกเป็น 3 ระยะหลักตั้งแต่การควบคุมเอกสารไปจนถึงแดชบอร์ดในระดับผู้บริหาร โครงงานนี้มุ่งเน้นที่ Phase 1 ซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Group B รับผิดชอบระบบ Audit, CAR และแดชบอร์ด และ Group A รับผิดชอบโมดูลควบคุมเอกสารซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลต้นทางที่ Group B นำไปใช้ต่อ

Group A พัฒนาสามโมดูลหลักเพื่อแก้ปัญหาโดยตรง ได้แก่ ระบบ Document Control ที่จัดการสถานะเอกสารตั้งแต่ Draft จนถึง Obsolete พร้อมรับประกันว่ามีเพียงเอกสารฉบับปัจจุบันฉบับเดียวในระบบ ระบบ DAR ที่เปลี่ยนกระบวนการขออนุมัติจากกระดาษเป็น digital workflow ที่ติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ และระบบ Acknowledgement ที่สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าบุคลากรแต่ละคนรับรู้เอกสารฉบับใดและเมื่อใด ตอบสนองต่อข้อกำหนดด้าน Traceability ของ ISO 9001:2015 ได้โดยตรง

5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

5.1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำเอกสารผิดฉบับไปใช้งาน โดยพัฒนาระบบควบคุมเวอร์ชันที่รับประกันว่าผู้ใช้งานเข้าถึงเฉพาะเอกสารฉบับปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

5.2. เพื่อลดความล่าช้าในกระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสาร โดยเปลี่ยนจากการส่งเอกสารกระดาษตามลำดับชั้นเป็น digital workflow ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะและดำเนินการได้ทันที

5.3. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง โดยพัฒนาระบบที่บันทึกหลักฐานการรับทราบเอกสารของบุคลากรแต่ละคนโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุเวลาและเวอร์ชันของเอกสารที่รับทราบ

5.4. เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ของกระบวนการจัดการเอกสารทั้งหมด ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อที่ 7.5

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

การพัฒนาระบบ E-Filing ช่วยลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากกระบวนการจัดการเอกสารแบบดั้งเดิมขององค์กรในหลายด้าน

ประการแรกคือต้นทุนด้านเวลาของบุคลากร ซึ่งเดิมต้องใช้เวลาในการค้นหาเอกสารจากแฟ้ม จัดเก็บ ติดตามสถานะการอนุมัติ DAR ด้วยตนเอง และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการนำเอกสารผิดฉบับไปใช้งาน เมื่อระบบดิจิทัลเข้ามาทดแทนกระบวนการเหล่านี้ บุคลากรสามารถดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพิ่มขึ้นโดยตรง

ประการที่สองคือต้นทุนด้านวัสดุสิ้นเปลือง การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพิมพ์เอกสาร การจัดทำสำเนา และการจัดหาวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดเก็บเอกสารกายภาพ ซึ่งแม้จะเป็นต้นทุนที่ดูเล็กน้อยในแต่ละครั้ง แต่เมื่อสะสมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีมูลค่ารวมที่มีนัยสำคัญ

ประการที่สามคือต้นทุนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพสามารถรวบรวมหลักฐานและรายงานได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจประเมินในแต่ละรอบ และลดความเสี่ยงจากการพบข้อบกพร่องที่เกิดจากการจัดการเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและดำเนินการตรวจประเมินซ้ำ

7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

7.1. ผลกระทบด้านสังคม

การพัฒนาระบบ E-Filing ช่วยลดภาระงานซ้ำซากที่บุคลากรต้องดำเนินการด้วยตนเอง เช่น การเวียนเอกสารกระดาษเพื่อลงนาม การติดตามสถานะการอนุมัติ และการค้นหาเอกสารจากแฟ้มจัดเก็บ ทำให้บุคลากรสามารถใช้เวลาที่มีอยู่กับงานที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้มากขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ภายในองค์กร เนื่องจากทุกการดำเนินการด้านเอกสารมีหลักฐานบันทึกไว้อย่างชัดเจน ช่วยลดข้อพิพาทและความเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่เป็นระบบ และในระยะยาว ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นต้นแบบให้คณะหรือหน่วยงานอื่นภายใน มทร.ล้านนา นำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไ

7.2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนผ่านกระบวนการควบคุมเอกสารจากรูปแบบกระดาษสู่ระบบดิจิทัลช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำและเวียนแบบฟอร์ม DAR การพิมพ์เอกสารเพื่อลงนามรับทราบ และการจัดทำสำเนาเอกสารสำหรับแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และพื้นที่จัดเก็บแฟ้มเอกสารกายภาพลดลงในระยะยาว สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. การพัฒนาเทคโนโลยี

โครงงานนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบ N-tier Architecture ที่แบ่งความรับผิดชอบออกเป็นชั้นที่ชัดเจน เพื่อรองรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ความสามารถในการปรับปรุง และความพร้อมใช้งานของระบบ

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้มีดังนี้:

Presentation Tier — พัฒนาด้วย React ซึ่งเป็น JavaScript library สำหรับสร้าง User Interface แบบ component-based ช่วยให้การพัฒนาหน้าจอมีความเป็นระบบ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้ง PC, Laptop และโทรศัพท์มือถือ

Application Tier (Business Logic) — พัฒนาด้วย Node.js ร่วมกับ Express.js framework ซึ่งเป็น runtime environment และ web framework ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้าง RESTful API โดยภายใน tier นี้แบ่งโครงสร้างออกเป็น module ที่ชัดเจนตามหน้าที่ ได้แก่ Document module, DAR/Workflow module, Acknowledgement module และ Search module ทั้งนี้ ทุก request จะผ่าน Auth/RBAC middleware ที่ใช้ JWT (JSON Web Token) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึง resource ใด ๆ ของระบบ

Data Access Tier — ใช้ Prisma ORM เป็น layer กลางในการติดต่อฐานข้อมูล ช่วยแยกตรรกะทางธุรกิจออกจาก query ฐานข้อมูลโดยตรง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาได้โดยไม่กระทบชั้นอื่น

Data Tier — ใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รองรับ transaction, foreign key constraint และการบันทึก audit trail ได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับการจัดเก็บไฟล์เอกสารใช้ Local disk storage ผ่าน Multer middleware โดยออกแบบให้สามารถขยายไปใช้ S3-compatible storage ได้ในอนาคต

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ทั้งหมดเป็น open-source ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และมีชุมชนผู้พัฒนาขนาดใหญ่รองรับ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา แก้ไขปัญหา และต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้โครงสร้าง N-tier ที่เลือกใช้ยังตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านคุณภาพ (Quality Attributes) ที่กำหนดไว้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (Security) ผ่าน RBAC middleware ที่คุมทุก endpoint, ด้านความสามารถในการปรับปรุง (Modifiability) ผ่านโครงสร้าง module ที่แก้ไขได้อิสระจากกัน และด้านความพร้อมใช้งาน (Availability) ผ่านการ deploy เป็น single process ที่เสถียรและจัดการได้ง่าย

9. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ สุรพล ชุ่มกลิ่น และนารีรัตน์ สุกใส (2568) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาระบบสำหรับจัดเก็บและสืบค้นเอกสารภายในองค์กร พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร และช่วยให้การจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มงคล กันทะพอ (2568) ได้พัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรับ–ส่งเอกสารและการจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่าระบบช่วยให้การค้นหาเอกสารรวดเร็วขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมาก

ศิรินทรา ปรางเปรมปรี (2568) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจร SDLC และใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าระบบช่วยให้การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล
จิตตะยโศธร เขมวิทย์ และวรพจน์ พรหมจักร (2559) ได้พัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยระบบสามารถจัดหมวดหมู่และค้นหาเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาพบว่าระบบช่วยลดปัญหาการสูญหายของเอกสารและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารแบบกายภาพ

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2562) พบว่าการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและติดตามข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การค้นหา และการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเน้นการจัดเก็บและค้นหาเอกสารเป็นหลัก ขณะที่การควบคุมเอกสารในเชิงคุณภาพ เช่น การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การควบคุมเวอร์ชันของเอกสาร และการติดตามประวัติการแก้ไขเอกสาร ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุม โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบที่ก้าวข้ามการจัดเก็บและค้นหาเอกสารธรรมดา โดยเพิ่มกลไกการควบคุมวงจรชีวิตเอกสาร (Document Lifecycle) กระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบดิจิทัล (DAR Workflow) และระบบบันทึกการรับทราบเอกสาร (Acknowledgement) ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในบริบทของสถาบันการศึกษาได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม

การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้มาตรฐานคุณภาพในโครงงานนี้ อาศัยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ควบคู่กับมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมีรายละเอียดทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้

10.1. มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวางโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการตอบสนองต่อข้อกำหนดหลักดังต่อไปนี้:

10.1.1. ข้อกำหนดที่ 7.5 ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented Information): ระบุถึงความจำเป็นในการสร้าง บันทึก และรักษาสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพ โดยต้องมีการกำหนดวิธีการระบุ (Identification) การพรรณนา (Description) และกระบวนการทบทวนเพื่อความเหมาะสม (Review and Approval)

10.1.2. ข้อกำหนดที่ 7.5.3 การควบคุมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร: มุ่งเน้นการควบคุมข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานและเหมาะสมต่อการใช้งาน (Availability and Suitability) รวมถึงการป้องกันการสูญหายของความลับหรือความถูกต้อง (Integrity) โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการจัดเก็บ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่น และการกำหนดสิทธิ์เข้าถึง

10.2. ความสัมพันธ์เชิงสถาปัตยกรรมระหว่างระบบ EDMS และ E-Filing

ในการออกแบบระบบวิจัย ได้มีการจำแนกบทบาทหน้าที่ของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ระดับ:

10.2.1. Electronic Document Management System (EDMS): ทำหน้าที่ควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร (Document Lifecycle) ตามกฎระเบียบทางธุรกิจ (Business Rules) ตั้งแต่การริเริ่มสร้างจนถึงการยกเลิกการใช้งาน

10.2.2. Electronic Filing (E-Filing): มุ่งเน้นการแปลงสารสนเทศจากรูปแบบกายภาพสู่รูปแบบดิจิทัล (Digitization) และการบริหารจัดการฐานข้อมูลดัชนี (Indexing Database) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นและจัดหมวดหมู่ข้อมูลภายใต้โครงสร้างที่กำหนด

10.3. ทฤษฎีการจัดการสภาวะและรุ่นของเอกสาร (Document State and Version Control)

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การควบคุมเอกสารมาตรฐาน ระบบจึงใช้แนวคิดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการข้อมูล:

10.3.1. แบบจำลองสถานะจำกัด (Finite State Machine: FSM): การกำหนดสภาวะที่เป็นไปได้ของเอกสารในเชิงตรรกะ เพื่อควบคุมลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะ (State Transition) อาทิ สถานะร่าง (Draft) สถานะรอการตรวจสอบ (Review) และสถานะประกาศใช้ (Published) เพื่อประกันว่าเอกสารในระบบจะมีความถูกต้องตามกระบวนการที่กำหนด

10.3.2. การบริหารจัดการรุ่น (Revision Management): แนวคิดการจัดเก็บประวัติการแก้ไขแบบลำดับเวลา (Chronological History) เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลฉบับใช้งาน (Latest Version) และการจัดเก็บฉบับเดิมไว้เพื่อการอ้างอิงเชิงประวัติ (Historical Reference)

10.4. แนวคิดการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Document Action Request: DAR)

กระบวนการ DAR คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในระบบคุณภาพ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (Accountability) ในกระบวนการทำงาน:

10.4.1. เส้นทางการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability): การสร้างความเชื่อมโยงเชิงสัมพันธ์ระหว่าง "คำร้องขอ" และ "ผลลัพธ์ของเอกสาร" เพื่อให้สามารถสืบค้นถึงมูลเหตุจูงใจและผู้มีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขเอกสารแต่ละครั้งได้

10.4.2. ระบบลำดับขั้นการอนุมัติ (Workflow Authorization): การนำแนวคิดการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) มาใช้ในการกำหนดเส้นทางเดินของข้อมูล (Routing) ตามลำดับชั้นความรับผิดชอบขององค์กร

10.5. กลไกการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC)

ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงงานอาศัยแนวคิด RBAC ตามมาตรฐาน NIST เพื่อจำกัดสิทธิ์การใช้งานทรัพยากร:

10.5.1. การจำแนกหน้าที่และสิทธิ์ (Role-Permission Mapping): การกำหนดขอบเขตอำนาจการเข้าถึงข้อมูลตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

10.5.2. หลักการสิทธิขั้นต่ำที่จำเป็น (Principle of Least Privilege): การออกแบบระบบโดยให้ผู้ใช้งานได้รับสิทธิ์ในการปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กร

10.6. Multer Middleware และการจัดการไฟล์อัปโหลด

Multer เป็น Node.js middleware สำหรับจัดการข้อมูลประเภท multipart/form-data ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐาน HTTP ที่ใช้ส่งไฟล์ผ่านเครือข่าย โดยทำหน้าที่รับไฟล์จาก client แยก metadata (ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภท MIME) และบันทึกลงระบบจัดเก็บที่กำหนดไว้ ก่อนส่ง request ต่อให้ route handler ดำเนินการต่อ

ในโครงงานนี้เลือกใช้รูปแบบ DiskStorage เพื่อบันทึกไฟล์เอกสารลงบน file system ของ server ภายในสถาบัน สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดให้ข้อมูลอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรตลอดเวลา โดย path ของไฟล์จะถูกเก็บใน PostgreSQL เพื่อเชื่อมโยงกับ document record และรองรับการตรวจสอบย้อนหลังตามหลัก Traceability ของ ISO 9001:2015

11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม

11.1. ขอบเขตที่ครอบคลุม (In Scope)

11.1.1. พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ สำหรับผู้ใช้งานทั้ง 4 บทบาท ได้แก่ Document Owner, Approver, ISO/QA Admin และ End User

11.1.2. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลหลักของเอกสาร (Document Master) และข้อมูลกำกับเอกสาร (Metadata) ประกอบด้วย รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร เจ้าของเอกสาร ผู้อนุมัติ เวอร์ชัน และสถานะ

11.1.3. พัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารจัดการไฟล์เอกสารในรูปแบบดิจิทัล รองรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ภายในระบบ

11.1.4. พัฒนาระบบควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร (Document Lifecycle) โดยกำหนดสถานะของเอกสารเป็น 5 สถานะ ได้แก่ Draft, Review, Approved, Published และ Obsolete

11.1.5. พัฒนาระบบจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Document Action Request: DAR) รองรับการสร้าง ทบทวน อนุมัติ และปฏิเสธคำขอพร้อมบันทึกเหตุผลการเปลี่ยนแปลง

11.1.6. พัฒนากระบวนการทบทวนและอนุมัติเอกสารตามลำดับขั้นของ Workflow โดยระบบควบคุมสิทธิ์การดำเนินการตามบทบาทของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control: RBAC)

11.1.7. พัฒนาระบบประกาศใช้เอกสารฉบับปัจจุบัน (Current Version) โดยรับประกันว่ามีเพียงเอกสารฉบับที่ได้รับการอนุมัติฉบับเดียวในสถานะ Published ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

11.1.8. พัฒนาระบบบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History) และระบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญของระบบ (Audit Trail) ที่แสดงข้อมูล ผู้ดำเนินการ รายการที่ดำเนินการ และเวลาที่ดำเนินการ

11.1.9. พัฒนาระบบเผยแพร่และบันทึกการรับทราบเอกสาร (Acknowledgement) พร้อมระบุชื่อผู้รับทราบ เวลา และเวอร์ชันของเอกสาร เพื่อสร้างหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

11.1.10. พัฒนาระบบค้นหาเอกสารด้วยรหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร และสถานะเอกสาร

11.1.11. พัฒนา API endpoint สำหรับส่งข้อมูลสถานะเอกสารและสรุปการรับทราบ (Acknowledgement Summary) ให้ระบบของ Group B ตาม shared contract ที่กำหนดร่วมกัน

11.2. ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

11.2.1. ระบบบันทึก Finding และการจัดการใบคำร้องขอแก้ไข (Corrective Action Request: CAR) แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ Group B

11.2.2. Dashboard และรายงานเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น KPI Analytics และ Executive Dashboard ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ Group B

11.2.3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Register) และการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ซึ่งอยู่ใน Phase 2 ของแผนพัฒนาระบบ

11.2.4. ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมล (Email Notification) และการเชื่อมต่อกับระบบ Directory Service เช่น LDAP หรือ Active Directory ของมหาวิทยาลัย

11.2.5. การแปลงเอกสารกระดาษเป็นไฟล์ดิจิทัลด้วยระบบ OCR (Optical Character Recognition)

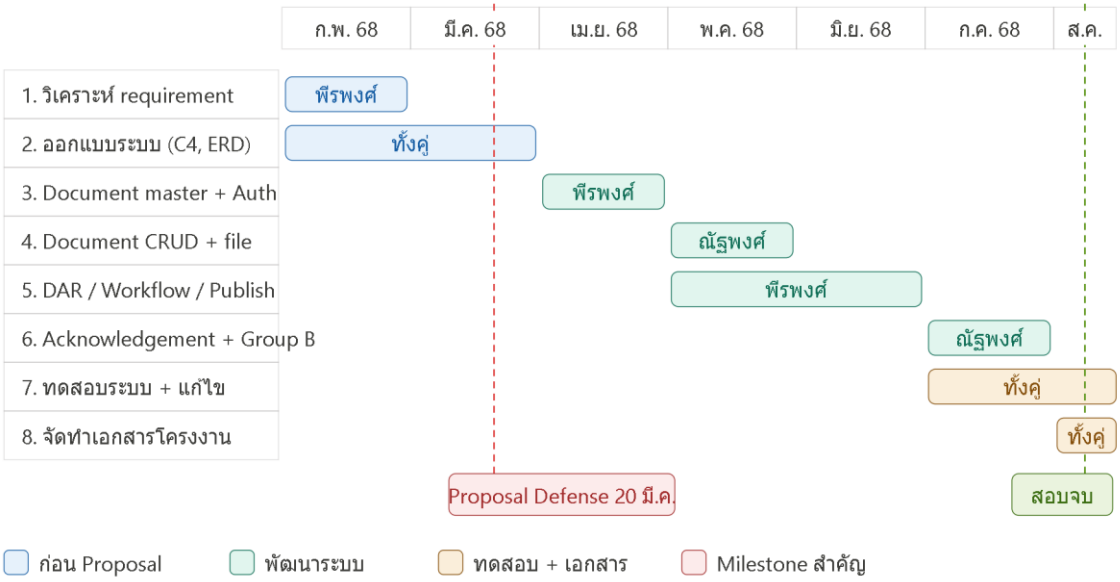
11.2.6. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือในรูปแบบ Native Application โดยระบบรองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์มือถือเท่านั้น

11.2.7. การเชื่อมต่อกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR System) หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในระยะนี้

12. แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 — แผนการดำเนินงาน SE02 Group A

กุมภาพันธ์ — สิงหาคม 2568



13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1.1. องค์กรสามารถลดความเสี่ยงจากการนำเอกสารผิดฉบับไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากระบบรับประกันว่าผู้ใช้งานทุกคนเข้าถึงเฉพาะเอกสารฉบับปัจจุบันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

13.1.2. กระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสารมีความรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบสถานะและดำเนินการได้ทันทีผ่านระบบ digital workflow แทนการรอเวียนเอกสารกระดาษตามลำดับชั้น

13.1.3. ข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเองลดลง เนื่องจากระบบบันทึกหลักฐานการรับทราบเอกสารของบุคลากรแต่ละคนโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุเวลาและเวอร์ชันที่ชัดเจน ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

13.1.4. องค์กรมีความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ของกระบวนการจัดการเอกสารได้อย่างครบถ้วน สนับสนุนการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดภาระการเตรียมหลักฐานสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพ

14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน

โครงงานนี้ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะหน่วยงานเจ้าของปัญหาและแหล่งข้อมูลหลัก โดยมีรูปแบบความร่วมมือดังนี้

ด้านข้อมูลและเอกสาร หน่วยงานให้เข้าถึงเอกสารคุณภาพจริงที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ Master List เอกสาร แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร (DAR) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP-2301-0107) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล

ด้านการทดสอบระบบ หน่วยงานสนับสนุนสถานที่และสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้าน ISO/QA ของหน่วยงานร่วมทดสอบการใช้งานในบทบาทต่าง ๆ เช่น Document Owner, Approver และ ISO/QA Admin เพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อนการใช้งานจริงขององค์กร

ด้านการประสานงาน ทีมพัฒนาประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการพัฒนา เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงและตอบสนองต่อข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างครบถ้วน

15. งบประมาณในการดำเนินโครงงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	จำนวนราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1	กระดาษ A4 สำหรับพิมพ์รายงานและเอกสารประกอบ	1 รีม	130	130
2	ปากกา ดินสอ และอุปกรณ์เขียน	2 ชุด	50	100
3	แฟ้มเอกสาร ปกใส ซองเอกสาร	3 ชุด	50	150
4	ค่าพิมพ์รายงานโครงงาน	3 เล่ม	120	360
5	ค่าเข้าเล่มรายงานโครงงานแบบสันกาว	3 เล่ม	55	165
6	ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับพัฒนาและทดสอบระบบ	6 เดือน	150	900
7	Domain / Hosting สำหรับ demo	1 ปี	500	500
	รวมเงินทั้งหมด			2,305

16. วิธีการประเมินผลของโครงงาน

16.1. เชิงปริมาณ

การประเมินผลเชิงปริมาณมุ่งวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบผ่านกรณีทดสอบ (Test Cases) ที่สอดคล้องกับ Functional Requirements และ Use Cases ที่กำหนดไว้

ประเภทการทดสอบ	เกณฑ์การประเมิน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Functional Testing	ทดสอบตาม Use Case ครบทุกกรณี	ผ่านกรณีทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
Data Integrity Testing	ตรวจสอบความถูกต้องของ current version และ revision history หลังทุก workflow	current version ถูกต้องตาม scenario ทุกกรณี
Workflow Testing	ทดสอบ DAR ⟶ review ⟶ approve ⟶ publish ครบวงจร	flow หลักทำงานครบและสถานะถูกต้องทุกขั้นตอน
Integration Testing	ทดสอบการส่งข้อมูล document status และ acknowledgement summary ให้ Group B	ข้อมูลครบและถูกต้อง 100% ตาม shared contract

16.2. เชิงคุณภาพ

การประเมินผลเชิงคุณภาพมุ่งวัดระดับความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานจริงในแต่ละบทบาท โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction Questionnaire) ตามแนวทาง Likert Scale 5 ระดับ และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ

กลุ่มผู้ใช้	ประเด็นที่ประเมิน	เครื่องมือ	เกณฑ์ผ่าน
End User	ความสะดวกในการค้นหาและรับทราบเอกสาร	แบบสอบถาม Likert 5 ระดับ	คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.0/5.0
Document Owner	ความง่ายในการสร้างเอกสารและส่ง DAR	แบบสอบถาม Likert 5 ระดับ	คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.0/5.0
Approver	ความชัดเจนของ approval queue และ workflow	แบบสอบถาม Likert 5 ระดับ	คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.0/5.0
ISO/QA Admin	ความครบถ้วนของ audit trail และ revision history	การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ	ครอบคลุม who/what/when ตาม requirement

17. สถานที่ทำการทดลอง

การพัฒนาและทดสอบระบบในโครงงานนี้ดำเนินการภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกรณีศึกษาและแหล่งข้อมูลหลักของโครงงาน

การพัฒนาระบบดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้พัฒนา โดยใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนา (Development Environment) ที่ติดตั้ง Node.js, React, PostgreSQL และ Prisma บนเครื่องท้องถิ่น (Local Machine) เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

การทดสอบระบบจำลองการใช้งานของผู้ใช้ในบทบาทต่าง ๆ ได้แก่ Document Owner, Approver, ISO/QA Admin และ End User โดยใช้ข้อมูลเอกสารตัวอย่างจากสำนักงานคณบดี เช่น Master List และแบบฟอร์ม DAR จริงของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการทดสอบสะท้อนการใช้งานในบริบทขององค์กรได้อย่างใกล้เคียงที่สุด

บรรณานุกรม

[1] ก. ชัยวัณณคุปต์, ส. ชุ่มกลิ่น และ น. สุกใส, “การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด,” รายงานวิจัย, ประเทศไทย, 2568.

[2] ม. กันทะพอ, “การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,” รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2568.

[3] ศ. ปรางเปรมปรี, “การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,” รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2568.

[4] จ. เขมวิทย์ และ ว. พรหมจักร, “การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,” รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2559.

[5] มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,” รายงานวิจัย, 2562.

[6] International Organization for Standardization, *ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements*. Geneva, Switzerland: ISO, 2015.

[7] International Organization for Standardization, *ISO 9000:2015 Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary*. Geneva, Switzerland: ISO, 2015.

[8] J. F. Roddick and A. H. Stray, “Document Management and Workflow Systems,” *Information Management Journal*, vol. 36, no. 3, pp. 44–51, 2002.

[9] R. Sandhu, D. Ferraiolo, and R. Kuhn, “The NIST Model for Role-Based Access Control: Toward a Unified Standard,” in *Proc. 5th ACM Workshop on Role-Based Access Control*, Berlin, Germany, 2000, pp. 47–63.

[10] National Institute of Standards and Technology, *Role Based Access Control (RBAC) Model*. NIST, 2004.

[11] P. Harmon, *Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals*, 3rd ed. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2014.

ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม



หัวหน้าโครงงาน: นายพีรพงศ์ ปัญญาสัน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Mr. Peerapong Panyasan

รหัสนักศึกษา: 67543210042-7

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2

ความสนใจ/ความถนัด: การจัดการ API และการตรวจสอบผู้ใช้หรือข้อมูลที่ป้อนเข้ามา

บทบาทในโครงงาน: วิเคราะห์ requirement ออกแบบ workflow และพัฒนาส่วนหลักของ document control



ผู้ร่วมโครงงาน: นายณัฐพงศ์ จันทร์สิงห์

ชื่อภาษาอังกฤษ: Mr. Nattapong Jansing

รหัสนักศึกษา: 67543210068-2

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2

ความสนใจ/ความถนัด: Hard science และ hardware computer

บทบาทในโครงงาน: พัฒนา UI, การค้นหาเอกสาร, การจัดการไฟล์, การทดสอบ และการจัดทำเอกสารโครงการ

ภาคผนวก ก

ตารางความต้องการของระบบ

ก.1 ตาราง Business Requirements

BR-ID	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	เหตุผล/คุณค่าทางธุรกิจ
BR-A01	ระบบต้องรองรับการจัดเก็บและค้นหาเอกสารคุณภาพจากแหล่งข้อมูลกลาง	ลดเวลาค้นหาและสร้าง single source of truth
BR-A02	ระบบต้องควบคุม current version ของเอกสารได้อย่างชัดเจน	ลดการใช้เอกสารผิดฉบับ
BR-A03	ระบบต้องรองรับ DAR สำหรับการสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกเอกสาร	ทำให้การเปลี่ยนแปลงเอกสารมี workflow ที่ตรวจสอบได้
BR-A04	ระบบต้องรองรับการทบทวนและอนุมัติเอกสารตามบทบาท	เพิ่มความเป็นระบบและความน่าเชื่อถือของการควบคุมเอกสาร
BR-A05	ระบบต้องรองรับการ publish และ obsolete เอกสาร	ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงฉบับที่ถูกต้องเท่านั้น
BR-A06	ระบบต้องรองรับ revision history	เพิ่ม traceability และรองรับ audit
BR-A07	ระบบต้องรองรับ acknowledgement	ทำให้ทราบว่าผู้เกี่ยวข้องรับรู้เอกสารแล้วหรือยัง
BR-A08	ระบบต้องส่งข้อมูลสถานะเอกสารให้ระบบ dashboard และ audit/CAR ของกลุ่ม B ได้	รองรับการบูรณาการเป็น E-Filing Phase 1

ก.2 ตารางความต้องการเชิงระบบ (PRD + SRS Summary)

ก.2.1ตาราง Product Requirement Summary

PRD-ID	รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี
PRD-A01	Web UI สำหรับเอกสารและ DAR
PRD-A02	Document API สำหรับ CRUD และ query
PRD-A03	Workflow service สำหรับ DAR และสถานะเอกสาร
PRD-A04	Acknowledgement service สำหรับบันทึกและสรุปสถานะ
PRD-A05	Search/filter module สำหรับค้นหาเอกสาร
PRD-A06	Shared contract สำหรับส่งข้อมูลให้กลุ่ม B

ก.2.2 ตาราง Functional Requirements

FR-ID	รายละเอียด
FR-A01	ระบบต้องสร้าง เพิ่ม แก้ไข และแสดงรายการเอกสารได้
FR-A02	ระบบต้องเก็บ metadata อย่างน้อย ได้แก่ รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร เจ้าของเอกสาร ผู้อนุมัติ เวอร์ชัน และสถานะ
FR-A03	ระบบต้องอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
FR-A04	ระบบต้องรองรับสถานะ Draft, Review, Approved, Published และ Obsolete
FR-A05	ระบบต้องสร้าง DAR และบันทึกเหตุผลการเปลี่ยนแปลงได้
FR-A06	ระบบต้องมีคิวงาน review/approve สำหรับผู้อนุมัติ
FR-A07	ระบบต้อง publish current version ได้เพียงหนึ่งฉบับต่อเอกสาร
FR-A08	ระบบต้องบันทึก revision history ได้
FR-A09	ระบบต้องค้นหาเอกสารด้วยรหัส ชื่อ ประเภท และสถานะได้
FR-A10	ระบบต้องกำหนดกลุ่มผู้รับทราบเอกสารได้
FR-A11	ระบบต้องบันทึก acknowledgement พร้อมชื่อผู้รับทราบ เวลา และเวอร์ชันเอกสาร
FR-A12	ระบบต้องให้ระบบกลุ่ม B ดึงข้อมูลสถานะเอกสารและ acknowledgement summary ไปใช้ได้

ก.2.3 Non-Functional Requirements

NFR-ID	หมวด	รายละเอียด
NFR-A01	Security	ระบบต้องควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้และจำกัดเมนู/การกระทำให้สอดคล้องกับสิทธิ์
NFR-A02	Usability	หน้าค้นหาเอกสารและหน้าดูรายละเอียดเอกสารต้องใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
NFR-A03	Auditability	เหตุการณ์สำคัญ เช่น create/edit/approve/publish/acknowledge ต้องตรวจสอบย้อนหลังได้
NFR-A04	Performance	การค้นหาเอกสารควรตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมโครงการ
NFR-A05	Maintainability	โค้ดและฐานข้อมูลต้องแยก module ได้ชัดเจนเพื่อรองรับการต่อยอด
NFR-A06	Interoperability	โครงสร้างข้อมูล document_id, status และ acknowledgement ต้องใช้ร่วมกับกลุ่ม B ได้

ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

Requirement

ข.1 Traceability Matrix

ข.1.1 BR – FR/NFR Mapping

BR-ID	FR ที่เกี่ยวข้อง	NFR ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
BR-A01	FR-A01, FR-A02, FR-A03, FR-A09	NFR-A02, NFR-A04	ครอบคลุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
BR-A02	FR-A04, FR-A07, FR-A08	NFR-A03	current version control
BR-A03	FR-A05, FR-A06	NFR-A03	DAR workflow
BR-A04	FR-A06, FR-A07	NFR-A01, NFR-A03	approval by role
BR-A05	FR-A07	NFR-A01, NFR-A03	publish/obsolete
BR-A06	FR-A08	NFR-A03	revision history
BR-A07	FR-A10, FR-A11	NFR-A02, NFR-A03	acknowledgement
BR-A08	FR-A12	NFR-A06	integration with Group B

ข.1.2 Objectives – Requirements Mapping

OBJ-ID	วัตถุประสงค์	FR ที่เกี่ยวข้อง	NFR ที่เกี่ยวข้อง
OBJ-A01	พัฒนาระบบควบคุมเอกสาร	FR-A01, FR-A02, FR-A03, FR-A09	NFR-A02, NFR-A04
OBJ-A02	พัฒนาระบบ DAR	FR-A05, FR-A06	NFR-A03
OBJ-A03	ควบคุมเวอร์ชันและสถานะเอกสาร	FR-A04, FR-A07, FR-A08	NFR-A03
OBJ-A04	รองรับการประกาศใช้เอกสาร	FR-A07	NFR-A01
OBJ-A05	รองรับการรับทราบเอกสาร	FR-A10, FR-A11	NFR-A02, NFR-A03
OBJ-A06	เชื่อมข้อมูลไปยังกลุ่ม B	FR-A12	NFR-A06

ข.1.3 Mapping กับเอกสาร E-Filing Phase 1 BRD

หมวดจากเอกสารที่ 2 (Phase 1 BRD)	การรองรับโดยกลุ่ม A
Document Control	รับผิดชอบหลัก
DAR	รับผิดชอบหลัก
SOP/WI & Acknowledgement	รับผิดชอบหลัก
Records	ใช้อ้างอิงบางส่วน
Audit / Finding	นอกขอบเขตโดยตรง
CAR	นอกขอบเขตโดยตรง
Dashboard	เป็นผู้ส่งข้อมูลต้นทาง

ภาคผนวก ค

การวิเคราะห์ Use Case

และการใช้งานระบบ

ค.1 ตารางสรุป Use Case

UC-ID	Use Case Name	Primary Actor	Description	Related FR
UC-A01	สร้างเอกสารฉบับร่าง	Document Owner	เพิ่มเอกสารใหม่พร้อม metadata และไฟล์แนบ	FR-A01, FR-A02, FR-A03
UC-A02	สร้างและส่ง DAR	Document Owner	จัดทำ DAR และส่งเข้าสู่ workflow	FR-A05
UC-A03	ทบทวนและอนุมัติเอกสาร	Approver	review/approve/reject เอกสารและ DAR	FR-A06
UC-A04	ประกาศใช้เอกสาร	ISO/QA Admin	publish current version และกำหนด effective status	FR-A07
UC-A05	ยกเลิกเอกสาร	ISO/QA Admin	เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น obsolete	FR-A07
UC-A06	ดูประวัติการแก้ไข	ISO/QA Admin / Owner	ตรวจสอบ revision history	FR-A08
UC-A07	ค้นหาและเปิดดูเอกสาร	End User	ค้นหา current version และดูรายละเอียด	FR-A09
UC-A08	รับทราบเอกสาร	End User	บันทึก acknowledgement ของเอกสารที่เกี่ยวข้อง	FR-A10, FR-A11
UC-A09	ส่งข้อมูลสถานะไปยังกลุ่ม B	System	ส่งต่อ document status และ ack summary	FR-A12

ค.2 ตารางเชื่อมโยง Use Case กับ FR

FR-ID	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
FR-A01	UC-A01
FR-A02	UC-A01
FR-A03	UC-A01
FR-A04	UC-A01, UC-A03, UC-A04, UC-A05
FR-A05	UC-A02
FR-A06	UC-A03
FR-A07	UC-A04, UC-A05
FR-A08	UC-A06
FR-A09	UC-A07
FR-A10	UC-A08
FR-A11	UC-A08
FR-A12	UC-A09

ค.3 รายละเอียด Use Case ที่สำคัญ

ค.3.1 UC-A02 สร้างและส่ง DAR

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-A02
Use Case Name	สร้างและส่ง DAR
Primary Actor	Document Owner
Preconditions	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและมีสิทธิ์สร้างหรือแก้ไขเอกสาร และมีข้อมูลเอกสารฉบับร่างอยู่ในระบบแล้ว
Main Flow	1. ผู้ใช้เปิดหน้ารายละเอียดเอกสารและเลือกสร้าง DAR 2. ระบบให้ผู้ใช้เลือกประเภทการเปลี่ยนแปลง เช่น สร้างใหม่ แก้ไข หรือยกเลิก 3. ผู้ใช้ระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงและผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติ 4. ผู้ใช้บันทึกและส่ง DAR เข้าสู่คิวการทบทวน
Postconditions	DAR ถูกสร้างและสถานะเปลี่ยนเป็น Submitted เพื่อรอ review/approve

ค.3.2 UC-A04 ประกาศใช้เอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-A04
Use Case Name	ประกาศใช้เอกสาร
Primary Actor	ISO/QA Admin
Preconditions	เอกสารผ่านการอนุมัติแล้วและอยู่ในสถานะพร้อมประกาศใช้
Main Flow	1. ผู้ดูแลระบบคุณภาพเปิดเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ 2. ระบบแสดงรายละเอียด metadata, ไฟล์ และ DAR ที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้ดูแลกำหนดให้เอกสารเป็น current version 4. ระบบบันทึก effective status และปิดการใช้เวอร์ชันก่อนหน้า
Postconditions	เอกสารถูกเผยแพร่เป็น current version และพร้อมให้ผู้ใช้รับทราบ

ค.3.3 UC-A08 รับทราบเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-A08
Use Case Name	รับทราบเอกสาร
Primary Actor	End User
Preconditions	เอกสารอยู่ในสถานะ Published และผู้ใช้ได้รับมอบหมายให้รับทราบ
Main Flow	1. ผู้ใช้เปิดดูเอกสารฉบับปัจจุบัน 2. ระบบแสดงปุ่มหรือคำสั่งสำหรับบันทึกการรับทราบ 3. ผู้ใช้กดยืนยันการรับทราบ 4. ระบบบันทึกชื่อผู้ใช้ วันเวลา และเวอร์ชันของเอกสาร
Postconditions	มีหลักฐาน acknowledgement ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้จะจัดการยังไง

ค.4 ตารางเปรียบเทียบระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE)



ค.5 User Stories

ค.5.1 ในฐานะ Document Owner ฉันต้องการสร้างเอกสารฉบับร่างเพื่อเริ่มกระบวนการจัดทำเอกสารในระบบ

ค.5.2 ในฐานะ Document Owner ฉันต้องการสร้าง DAR พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลงเพื่อขออนุมัติอย่างเป็นทางการ

ค.5.3 ในฐานะ Approver ฉันต้องการ review และ approve/reject เอกสารพร้อม comment เพื่อให้มีหลักฐานการตัดสินใจ

ค.5.4 ในฐานะ ISO/QA Admin ฉันต้องการ publish เอกสาร current version ได้เพียงฉบับเดียวเพื่อป้องกันการใช้เอกสารผิดฉบับ

ค.5.5 ในฐานะ End User ฉันต้องการค้นหาเอกสาร current version ได้ง่ายเพื่อใช้งานได้ถูกต้อง

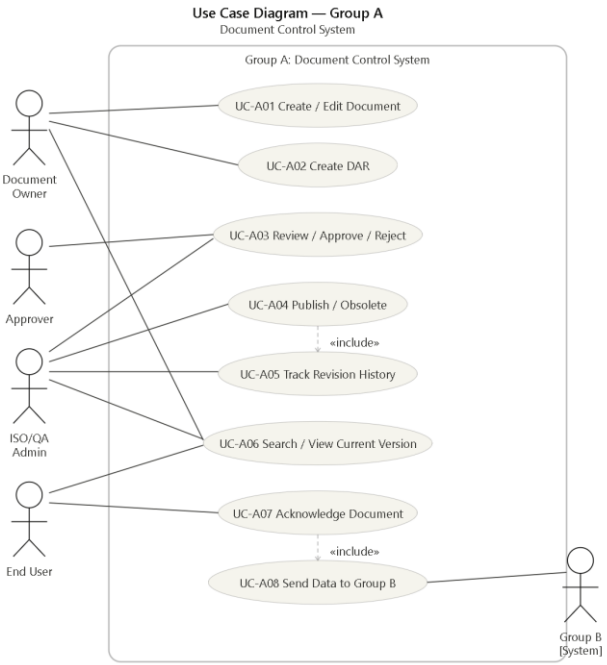
ค.5.6 ในฐานะ End User ฉันต้องการบันทึกการรับทราบเอกสารเพื่อแสดงว่าฉันได้รับทราบเอกสารแล้ว

ค.5.7 ในฐานะ Group B System ฉันต้องการอ่านสถานะเอกสารและสรุปการรับทราบจากกลุ่ม A เพื่อใช้ใน dashboard รวมของระบบ

ภาคผนวก ง

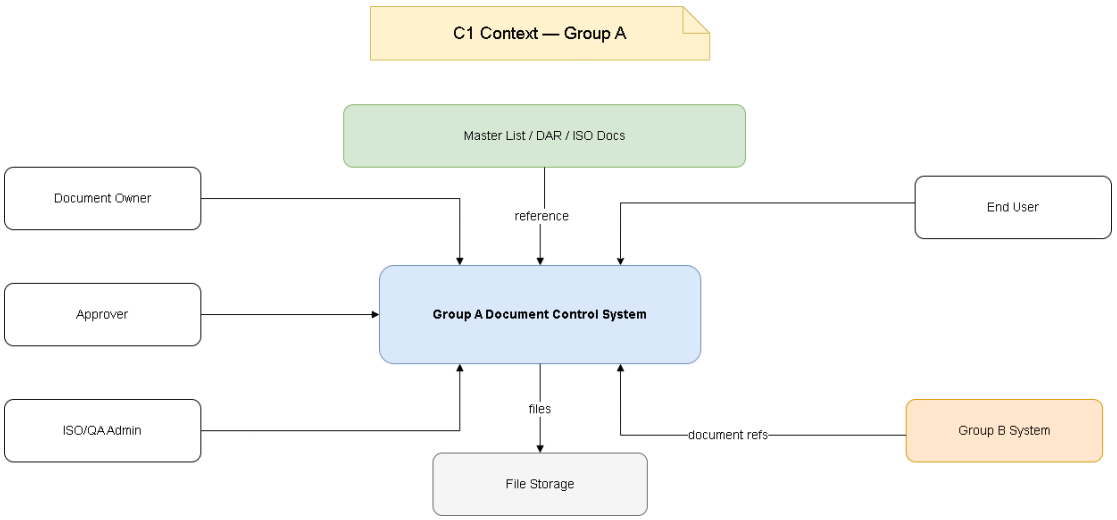
แบบจำลองและแผนภาพระบบ

ง.1 Use Case Diagram



ง.2 แผนภาพแนวคิดระบบ (C4 Model)

ง.2.1 C1: Context Diagram



ง.2.2 C2: Container Diagram

